

**Klausur „Rechnernetze“
für Studierende des Studiengangs „Scientific Programming“ und
Auszubildende zum Beruf des Math.-Tech. Software-Entwicklers**

Name, Vorname:

Matrikelnummer/MATA-Nummer:

Zur Beachtung:

- Es dürfen keine weiteren Hilfsmittel verwendet werden.
- Schreiben Sie auf jedes Blatt Ihrer Lösungen Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen – soweit möglich – nur in die entsprechenden Stellen der Aufgabenblätter.
- Unterpunkte der Aufgaben können unabhängig voneinander gelöst werden.

Ich bestätige, dass ich die Klausur selbstständig bearbeitet habe.

(Unterschrift)

Bewertung:

Aufgabe	1 (18 P)	2 (25 P)	3 (25 P)	4 (26 P)	5 (26 P)	Σ	Note
Erreichte Punkte							
Zeichen							

Die Klausur ist bestanden, wenn 60 der insgesamt 120 Punkte erreicht werden.

Name:

MA-Nummer:

Aufgabe 1: Allgemeine Grundlagen (10 + 8 = 18 Punkte)

- a.) Für das Design von Kommunikationsprotokollen gibt es zum einen das ISO/OSI-Referenzmodell, zum anderen das Internet-Referenzmodell. Worin liegen die *Gemeinsamkeiten* und *Unterschiede* der beiden Modelle? Welche *Gründe* sprechen für die Änderungen des Internet-Referenzmodells?

Gemeinsamkeiten: größte Gemeinsamkeit: beides sind Schichtenmodelle. Weiterhin haben beide Modelle Ähnlichkeiten bei einigen dieser Schichten (Netzwerk-, Transport-, Anwendungsschicht).

Aber mehr Unterschiede: ISO/OSI wurde erst standardisiert, dann implementiert, so dass vieles überladen ist. TCP/IP hingegen wurde erst implementiert, dann standardisiert. Die Anwendungsschicht in TCP/IP hat integriert die Aufgaben der Schichten 5 und 6, wenn diese benötigt werden. Über die Hardware-nahen Schichten sagt TCP/IP gar nichts, dies bleibt anderen Gremien, z.B. IEEE, überlassen.

Gründe: schlanker, effizienter implementierbar, nicht so überladen.

- b.) Die Preise der Kommunikationsanbieter waren klassischer Weise immer Zeit- oder Volumenabhängig. Erörtern Sie diesen Sachverhalt im Zusammenhang mit dem *Einsatz leitungs- bzw. paketvermittelter Netze*.

Zeitabhängige Tarife: unabhängig von der übertragenen Datenmenge wird für die Zeit der Nutzung gezahlt.

Volumenabhängige Tarife: ein Pauschalbetrag für eine Datenmenge wird abgerechnet, unabhängig von der Dauer, die man die Leitungen tatsächlich genutzt hat.

Bei Einsatz leitungsvermittelnder Netze: eine Verbindung wird aufgebaut; über diese Verbindung werden Daten übertragen. Möglicherweise hat man Übertragungspausen, aber die Verbindung steht, unabhängig von der Datenmenge, die übertragen wird. Findet ein solches Netz Einsatz, bietet sich die Nutzung zeitabhängiger Tarife an, sonst macht der Provider Verluste.

Umgekehrt bei paketvermittelnden Netzen: Hier erfolgt eine Nutzung des Netzes spontan, bei Absenden eines Paketes. Ist nichts zu übertragen, wird das Netz nicht verwendet, ist etwas zu übertragen da, kann es als Burst versendet werden. Hier macht die Anwendung eines volumenbasierten Tarifes Sinn, da das Netz nur für tatsächlich versendete Pakete verwendet wird.

Aufgabe 2: Das Internet Protocol IP (5 + 10 + 3 + 7 = 25 Punkte)

- a.) Beschreiben Sie den *Aufbau* von *IP-Adressen* (IPv4). Warum benutzt man *Subnetzmasken*?

IP-Adressen: 32 Bit, hierarchisch aufgebaut: Netzteil – Hostteil.

Subnetzmasken:

Entweder über Adressklassen motiviert – weitere Aufteilung der größeren Klassen A und B in unabhängige Netze

Oder über CIDR – markieren der Grenze zwischen Host- und Netzteil durch die Subnetzmaske.

- b.) Sie haben den IP-Adressbereich 209.85.8.0/22 zugewiesen bekommen und sollen das Netzwerk Ihres Unternehmens mit diesen IP-Adressen konfigurieren. Dieses Netzwerk soll in 5 *Subnetze* unterteilt werden. Welche *Subnetz-Maske* wählen Sie zur effizienten Aufteilung des Adressraums (mit Begründung)? Geben Sie für diese Subnetze den daraus resultierenden Adressraum an.

5 Subnetze -> 3 Bit für Subnetze in der Netzmaske spendieren, da mit 2 Bit nur 4 Kombinationen möglich wären, mit 3 Bit hingegen 8, so dass genügend Möglichkeiten zur Auswahl stehen.

Zugewiesen ist /22 – also 11111111.11111111.11111100.00000000

Erweiterung um die drei Bit: /25, also 11111111.11111111.11111111.10000000

Im Bereich der 3 fett markierten Bit können nun unterschiedliche Identifier für die Netze eingesetzt werden, z.B. 001, 010, 011, 100 und 101:

*Netz 1: 209.85.00001000.10000000 – 209.85.00001000.11111111
= 209.85.8.128 – 209.85.8.255*

*Netz 2: 209.85.00001001.00000000 – 209.85.00001001.01111111
= 209.85.9.0 – 209.85.9.127*

Netz 3 – 5 analog mit den jeweils folgenden Blöcken á 128 Adressen

Name:

MA-Nummer:

c.) Was versteht man unter sogenannten „privaten Adressen“ bei IP?

Reservierte Adressbereiche, die von jedem verwendet werden können, ohne Adressen kaufen zu müssen. An solche Adressen gerichtete Pakete werden von Routern nicht weitergeleitet, damit es im Internet nicht zu Adresskonflikten kommt.

d.) Network Address Translation – NAT ist eine Möglichkeit, mit der Knappheit von IP-Adressen umzugehen. Diese Technik wird von den meisten DSL-Routern verwendet. Beschreiben Sie das *Prinzip von NAT*. Können durch dieses Prinzip irgendwelche *Probleme* bei der Kommunikation zwischen Ihren eigenen Rechnern bzw. bei der Kommunikation Ihrer Rechner mit externen Rechnern entstehen?

Prinzip: eigenes Netz verwendet (üblicherweise) Adressbereich der oben erwähnten privaten Adressen. Damit intern reibungslos Kommunikation zwischen den Rechnern möglich. Aber kein Routing ins Internet machbar – daher Erweiterung des Routers (bzw. Zwischenschalten) um NAT-Box: ist ein Paket an einen externen Rechner gerichtet, ersetzt die Box die Absender-IP-Adresse durch eine global gültige. Im Fall des DSL-Routers wäre dies eine durch den Provider zugewiesene, global gültige IP-Adresse. Um das Problem zu lösen, dass bei der Rücksendung von Daten zur global gültigen Adresse keine eindeutige Zuordnung mehr zur ursprünglichen Absenderadresse möglich ist, speichert die NAT-Box gleichzeitig noch den Port des Absenders mit (bzw. modifiziert die Portnummer des Absenders auch noch, falls der entsprechende Port schon in der Tabelle verzeichnet ist, und speichert diese Information auch noch mit). Damit ist auch eine eindeutige Rückübersetzung möglich.

Aber: bei Kommunikation mit externen Rechnern kann es Probleme geben, z.B. bei verschlüsselter Kommunikation, bei Anwendungen, bei denen die absendende Anwendung selber dem Empfänger ihre Adresse mitteilt, ...

Aufgabe 3: TCP (3 + 4 + 8 + 10 = 25 Punkte)

- a.) Erklären Sie den zum Verbindungsaufbau verwendeten *3way-Handshake*.

Zum Schutz gegen Nachrichtenverlust oder –duplizierung: 3 Nachrichten austauschen. Initiator teilt Partner seinen Kommunikationswunsch mit (bei TCP über SYN-Flag) – Partner antwortet mit einer Signalisierung, dass er dem Kommunikationswunsch entspricht (ACK und SYN), Initiator bestätigt, dass der Kommunikationswunsch noch aktuell ist (ACK).

- b.) Wozu dient TCP und welche Rolle haben Ports bei TCP?

TCP dient zur zuverlässigen (verbindungsorientierten) Übertragung von Daten über ein verbindungsloses Netz, d.h. zur Behandlung von Übertragungsfehlern wie Paketverlust, Paketduplizierung, Reihenfolgeumstellung, Datenverfälschung.

Ports sind Adressen auf TCP-Ebene, d.h. sie adressieren kommunizierende Anwendungen auf einem Rechner.

- c.) Beschreiben Sie das *Sliding-Window-Verfahren* zur Flusskontrolle. Zeigen Sie die Funktionsweise an folgendem Beispiel: Gegeben seien ein Modulus $M = 11$ und eine Fenstergröße $W = 8$. Zum aktuellen Zeitpunkt seien die Rahmen mit den Sequenznummern 8, 9, 10, 0, 1 vom Sender gesendet worden, ohne dass eine Quittung eingegangen ist. Welche Rahmen dürfen in dieser Situation ohne jede Quittung gesendet werden? Wie ändert sich die Situation, falls ein Rahmen mit einer Quittungsnummer 10 empfangen wird? Was passiert bei Verwendung des *Go-Back-N-Mechanismus*, wenn stattdessen ein Reject (REJ) bzw. Negative Acknowledgement (NAK) für die Sequenznummer 10 empfangen wird?

Sliding window: Vereinbare ein Fenster (d.h. eine Menge an Pufferspeicher), das angibt, wie viele Daten ein Sender verschicken kann, ohne vom entsprechenden Empfänger eine Bestätigung über den Empfang bekommen zu haben. Dann nummeriert der Sender vor Versenden der Daten alle Bytes durch und sendet die entsprechende Sequenznummer des ersten Bytes des verschickten Pakets mit. Trifft eine Quittung über den korrekten Empfang eines Bytes beim Sender ein, kann der Sender das Fenster bis hinter die entsprechende Byteposition verschieben, d.h. es „rutschen“ wieder neu versendbare Bytes in den Bereich des Fensters, der Sender kann weiter senden. (bzw. Rahmen statt Bytes.)

Name:

MA-Nummer:

Am Beispiel: $W = 8$ heißt: es können 8 unbestätigte Bytes / Rahmen unterwegs sein, ohne dass eine Quittung empfangen wurde. Es wurden bereits 5 Rahmen versendet ($8 - 1$), also sind im Fenster noch drei Positionen frei, 2, 3 und 4 können versendet werden.

Wird Quittungsnummer 10 empfangen, ist alles bis Rahmen 9 bestätigt; das Fenster wird so vorgeschoben, dass die 10 das erste Element ist, d.h. es sind 5 Positionen frei, Rahmen 10, 0 und 1 sind noch drin. Somit können Rahmen 2 – 6 versendet werden.

Bei REJ für 10: Rahmen 10 ist fehlerhaft empfangen worden, vorher war alles ok. D.h.: wiederhole alles ab 10 (10, 0 und 1), danach können wie beim vorherigen Fall weitere 5 Rahmen gesendet werden.

- d.) Eine Client-Server Anwendung zwischen Erde und Mond nutzt zur Kommunikation ein Sliding-Window-Protokoll. Die Übertragungsverzögerung beträgt in **jeder Richtung 1s**. Wie groß muss das Übertragungsfenster gewählt werden, damit bei entsprechender Bandbreite der Verbindung die Anwendung eine Datenübertragungsrate von 100Mbit/s überhaupt erreichen kann (mit Begründung)? Was passiert, wenn Sie die gleiche Anwendung in Ihrem *lokalen Netz* mit einer Übertragungsverzögerung in **jeder Richtung von 1ms** austesten? Diskutieren Sie das Ergebnis.

Größe des Übertragungsfensters: 200 MBit (= 25 MByte).

Denn: eine Laufzeit von 1s in jede Richtung heißt, dass bei reibungslosem Ablauf erst 2s nach Versenden der ersten Daten die erste Quittung beim Sender eintreffen kann (1s Laufzeit für die Daten zum Empfänger, 1s Laufzeit der Quittung zurück). Ausnutzen der Übertragungsrate von 100 MBit/s heißt: der Sender muss zwei Sekunden lang mit 100 MBit senden, bevor die erste Quittung eintrifft, d.h. er versendet 200 MBit Daten, bevor die erste Quittung eintreffen kann. Also muss minimal das Senden von 200 MBit ohne Quittung erlaubt sein, was diesem Wert als Fenstergröße entspricht.

Übertragung aufs lokale Netz: bereits nach 2 ms kann die erste Quittung eintreffen, wodurch (bei 100 MBit/s Datenrate) maximal 200 kBit gesendet sein können, bis die erste Quittung eintrifft. Um das Fenster ganz ausnutzen zu können, müsste man mit 100 GBit/s senden können, wo wir noch lange nicht sind. Somit ist das Fenster völlig überdimensioniert und schafft nur Overhead, z.B. durch die Verwaltung zu großer Pufferspeicher.

Aufgabe 4: Übertragungsmedien/Signaldarstellung (5 + 5 + 2 + 8 + 6 = 26 Punkte)

- a.) Ein mögliches Kommunikationsmedium ist die Glasfaser. *Skizzieren* und *erläutern* Sie den Aufbau eines Glasfaserkabels und erklären Sie anhand der Skizze die *Funktionsweise* der Übertragung per optischer Signale.

Skizze wie auf Folien: innerer Glaskern, äußerer Glasmantel mit anderem Brechungsindex, dann schützender Plastikmantel. Übertragung der Signale im inneren Kern – durch Totalreflexion am Glasmantel wird ein einfallender Lichtstrahl am Übergang zwischen den beiden Glasmedien so stark gebrochen, dass er den Kern nicht verlassen kann, sondern zurückgeworfen wird.

- b.) Was versteht man bei der Übertragung über Glasfaser unter *Dispersion*? Erläutern Sie den Effekt anhand einer Skizze.

Dispersion: ein Lichtimpuls besteht aus vielen Strahlen, die gleichzeitig in den Glaskern eintreten, aber mit unterschiedlichen Einfallswinkeln. Bei dickem Kern: durch die unterschiedlichen Winkel legen die Strahlen unterschiedlich lange Wege im Glas zurück. Beim Austritt aus dem Glas kommen die Strahlen daher zeitversetzt an, so dass die Intensität eines Lichtimpulses über einen längeren Zeitraum verschmiert wird -> Impuls wird abgeschwächt, schlimmstenfalls laufen benachbarte Impulse (d.h. aufeinanderfolgende Bits) ineinander über.

Skizze siehe Folien

- c.) Gegeben sei ein „neuer“ Leitungscode namens 9B/10B. Welche *Effizienz* (in Prozent) wird dieser Code wohl erreichen können? Warum?

Analog 4B/5B: 9 Bit werden in ein 10-Bit-Muster kodiert und dann erst übertragen -> übertrage 9 Bit im Zeitraum, wo 10 übertragen werden könnten -> 90% Effizienz.

Name:

MA-Nummer:

- d.) Bei der Erstellung von Leitungscodes gilt es verschiedene *Anforderungen* zu beachten. Welche sind dies und wieso werden sie beim Manchester-Code erfüllt bzw. nicht erfüllt?

Robustheit – erfüllt, da Manchester ein 1B/2B-Code mit weit auseinanderliegenden erlaubten Voltwerten ist, d.h. durch Abschwächung gehen die beiden Voltlevel nicht so schnell ineinander über, und zusätzlich sind nur zwei der vier möglichen Pegelkombinationen zur Repräsentation eines Bits erlaubt.

Effizienz – nicht erfüllt, da in zwei Takteinheiten nur ein Bit übertragen wird.

Gleichstromfreiheit – erfüllt, da in der Mitte jeden Bits ein Pegelwechsel vorgenommen wird und somit in jedem Bit gleich viele positive und negative Einheiten übertragen werden.

Synchronisation – erfüllt, da in jedem Bit ein Pegelwechsel durchgeführt wird, der als Synchronisationsflanke verwendet werden kann.

- e.) Gegeben sei die Bitfolge „010011101001“. Stellen Sie diese Bitfolge mit dem differentiellen Manchester-Code dar. Angenommen, die Abtastrate ist 10MHz, d.h. es können 10.000.000 Spannungswechsel pro Sekunde vorgenommen werden. Wie wäre die Übertragungsrate?

Diff Manchester: in der Mitte jedes Bits findet ein Flankenwechsel statt; bei einer 0 zusätzlich ein zweiter Wechsel am Bitanfang. Zeichnung nach diesem Schema.

10 Millionen Pegelwechsel pro Sekunde möglich, diff. Manchester braucht zwei Pegel pro Bit -> 5 Millionen Bits pro Sekunde können dargestellt werden, also 5 MBit/s Datenrate.

Aufgabe 5: Netze (6 + 9 + 3 + 8 = 26 Punkte)

- a.) Angenommen Sie setzen in ihrem LAN eine *Bridge* ein. Alle Rechner auf beiden Seiten der *Bridge* befinden sich im gleichen IP-(Sub)Netz. Sollte die *Bridge* Broadcast-Nachrichten zwischen den Segmenten durchlassen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Broadcast-Nachrichten sollten durchgelassen werden, denn: ein Broadcast hat an alle Rechner im Netz (Subnetz) zu gehen. Befinden sich auf beiden Seiten der Bridge Rechner aus dem gleichen Subnetz, müssen alle die Broadcast-Nachrichten erhalten.

- b.) Erklären Sie das CSMA/CD-Verfahren.

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Verfahren besteht aus drei Phasen: Horchen (Carrier Sense) – Senden – Kollisionsprüfung (Collision Detection, während der Sendephase).

Carrier Sense: vor Beginn des Sendes „horcht“ man auf die eingehende Leitung, ob ein Signal zu empfangen ist. Wenn nicht, heißt das, dass die Leitung frei ist, man beginnt direkt zu senden. Empfängt man jedoch ein Signal, bedeutet dies, dass jemand anderes sendet und die eigene Sendung sowieso nicht durchkommen würde, also wartet man, bis die Leitung wieder frei wird.

Senden: bei freier Leitung sende die Daten.

Collision Detection: man muß während des eigenen Sendens weiter „horchen“, ob gleichzeitig Daten reinkommen. In so einem Fall ist eine Kollision aufgetreten. Da man nur so lange weiterhorcht, wie man selber sendet, muß man mindestens so lange senden, bis man sicher sein kann, dass kein anderer angefangen hat, gleichzeitig zu senden. Falls eine Kollision erkannt wird, bricht man ab und nutzt das BEB-Verfahren um eine Wartezeit bis zur Übertragungswiederholung zu ermitteln.

- d.) Warum wird die Sicherungsschicht noch einmal in zwei Teilschichten unterteilt?

Trennung der netznahen Funktionalität (Medienzugriff) von der netzfernen (Erkennung und Behebung von Übertragungsfehlern).

Oder auch: Trennung spezieller Funktionalität für eine konkrete Hardware (Medienzugriff) von der allgemeinen Funktionalität, die in jedem Netz benötigt wird (unabhängig von der konkreten Hardware).

Name:

MA-Nummer:

- e.) Die Ethernet-Spezifikation limitiert die maximale Länge eines Ethernet-Busses auf 2800m und fordert zugleich, dass Ethernet-Rahmen mindestens 64 Byte lang sein müssen. *Motivieren Sie diese Grenzen und schildern Sie die Konsequenzen, die sich bei der Spezifikation der Fast- und Gigabit-Ethernet-Technologien daraus ergeben haben.*

Die 2800m sind relativ willkürlich gewählt: man will zwar große Netze realisieren, aber mit zunehmender Ausdehnung steigt das Risiko einer Kollision. Daher dann 2800m als Trade-Off: relativ großes Netz mit relativ geringer Kollisionswahrscheinlichkeit.

Die 64 Byte resultieren aus dieser maximalen Ausdehnung: zur Kollisionserkennung hört eine Station während ihrer eigenen Übertragung das Medium ab – ist das Senden beendet, wird auch das Abhören beendet. Es muß also sichergestellt werden, dass eine Station mindestens so lange sendet, bis man sicher sein kann, dass keine Kollision mehr auftritt. Im ungünstigsten Fall sitzen dazu zwei Stationen an entgegengesetzten Enden des Netzes, und die Daten der ersten Station haben das Netz fast komplett durchlaufen, wenn die andere Station zu senden anfängt. In diesem Fall kann man sagen, dass spätestens nach doppelter Laufzeit eines Signals von einem Ende des Netzes bis zum anderen feststeht, ob eine Kollision entstanden ist oder nicht. In dieser Zeit schafft es eine Station, die mit 10 MB/s Datenrate sendet, 64 Byte zu verschicken.

Bei Fast Ethernet wird mit 10facher Datenrate gesendet; als Resultat sind auch die 64 Byte 10 Mal so schnell verschickt. Daher gibt es hier die Möglichkeit, entweder die Netzausdehnung anzupassen, oder die minimale Rahmenlänge zu vergrößern. Letzteres gäbe eine Inkompatibilität mit Ethernet, daher hat man die maximale Ausdehnung auf gut 200m gesenkt.

Bei Gigabit Ethernet stand man erneut vor diesem Problem; allerdings war eine weitere Einschränkung der Ausdehnung nicht praktikabel; also hat man stattdessen die minimale Rahmenlänge erhöht und die Kompatibilität zu Ethernet dadurch beibehalten, dass eine notwendige Vergrößerung eines Rahmens in einer Carrier Extension nach dem Rahmenende erfolgt.

